



成都东软学院

实 验 报 告

课程名称： 人工智能提示工程

指导教师： 谢心

学 院： 数智应用技术学院

年级专业： 24 级软件工程

班 级： 24403

学 号： 24068240316

姓 名： 李诗雨

实验（1）

【实验目的】

在以往项目的基础上，实现链式工具调用（ChainedToolCalls）功能，即前一个工具的输出作为后一个工具的输入参数，让 LLM 能够根据中间结果自主决定下一步工具调用。

【实验内容】

1.2 实验过程：

1. 开发链式调用上下文管理器，创建一个类，用于在多个工具调用之间传递数据和状态：`ChainedCallContext`，记录每一步的调用和结果，存储中间变量供后续步骤使用，设置最大迭代次数，防止无限循环
2. 开发链式调用执行函数 `execute_chained_tool_call`，实现链式工具调用的完整流程
3. 开发分析提示词构建函数
4. 输出格式要求
5. 更新系统提示词：

在 `system prompt` 中明确链式调用的规则：

- 说明工具调用的顺序依赖关系
- 指导 LLM 如何根据中间结果决定后续操作
- 提供链式调用的示例
- 说明上下文变量的使用方式

1.2 实验结果:

```
=== 链式调用结束 ===
总步骤数: 4
总Token数: 20810
总耗时: 67.13 秒

助手: 在practice06目录中, 只有tool_client.py文件包含`def`关键词。.env文件是纯配置
文件, 不包含任何函数定义。

tool_client.py的主要内容总结:
这是一个工具客户端程序, 主要功能包括:
1. 环境变量加载: 通过load_env()函数从.env文件读取LLM配置 (如BASE_URL、MODEL、API_K
EY等)
2. 技能管理: 通过load_skills()和load_skill_content()函数从.agents/skills目录读取技
能描述文件 (SKILL.md), 支持YAML front matter解析
3. LLM调用: 通过call_llm_with_stream()函数发送HTTP请求到LLM API (支持LMStudio和Oll
ama等OpenAI兼容接口)
4. 交互界面: main()函数提供命令行交互界面, 支持特定技能触发机制 (如通知撰写助手)
5. 特色功能: 内置通知撰写助手技能, 当用户输入包含"写通知"、"放假通知"等关键词时,
会强制使用特定格式生成通知 (标题不能以"通知"开头, 必须以部门名称开头)

该文件共定义了5个主要函数: load_env(), load_skills(), load_skill_content(), call_l
lm_with_stream(), main(), 以及一个用于触发通知技能的特殊逻辑块。

=== 统计信息 ===
响应时间: 67.13 秒
总Token数: 20810
Token速度: 309.99 tokens/秒
执行步骤: 4
```

图 1 文件搜索链式调用

```
=== 链式调用结束 ===
总步骤数: 3
总Token数: 6451
总耗时: 36.69 秒

助手: 已成功读取1.txt (内容: 100) 和2.txt (内容: 200), 计算和为300, 并写入result.
txt文件。

=== 统计信息 ===
响应时间: 36.69 秒
总Token数: 6451
Token速度: 175.84 tokens/秒
执行步骤: 3
```

图 2 多文件操作

```
=== 链式调用结束 ===  
总步骤数: 3  
总Token数: 63929  
总耗时: 134.41 秒  
  
助手: 已成功访问 https://www.nsu.edu.cn/HTML/news/2024/06/article\_3974.html 并总结  
页面内容。总结已保存到 practice07/summary.txt。  
  
页面主要内容: 成都东软学院在 ICAIBD 2024 国际大会上取得突破性学术进展。本次大会汇集  
全球 71 家机构的 100 篇优秀论文, 我校共有 4 篇论文成功入选, 收录数量位居第二, 成为中西部  
地区唯一有论文入选的民办高校。高等职业技术学院老师崔容宇和蹇晓焱的两篇论文入选并  
进行精彩汇报, 老师谢心担任 "Machine Learning & Image Modeling" 分会场主持人。ICAIBD 连  
续三年荣膺 "川渝年度最具影响力的十大学术活动" 美誉。此次参会不仅展示了我校在人工智  
能与大数据领域的科研水平, 也促进了与全球领军专家学者的思维碰撞与合作探索, 未来将继续  
拓宽国际视野, 推动相关领域技术进步和产业发展。  
  
=== 统计信息 ===  
响应时间: 134.41 秒  
总Token数: 63929  
Token速度: 475.64 tokens/秒  
执行步骤: 3  
你: 
```

图 3 网页处理链式调用

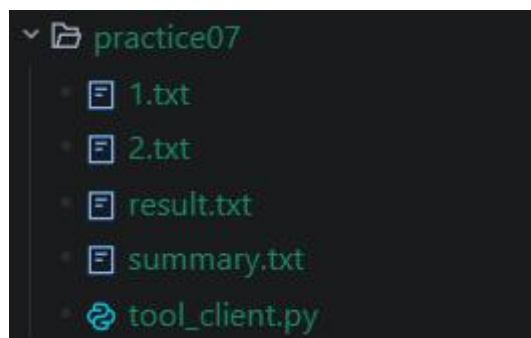


图 4 文件目录及所有生成的文件

【实验总结】

本实验成功实现了链式工具调用功能, 通过上下文管理和多步骤决策, 使 AI 助手能够完成复杂的多步骤任务。实验过程中遇到的问题都得到了有效解决, 系统能够正确执行文件操作、网页访问和内容总结等任务。

该系统为 AI 智能体的复杂任务处理提供了一个基础框架, 可以进一步扩展和优化, 以支持更多的工具和更复杂的使用场景。